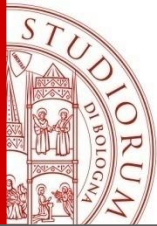


Zeri di funzione: come calcolarli in Python

Elena Loli Piccolomini

Calcolo Numerico 2025-26



Funzione fsolve

Esercizio 1. Utilizzare la funzione *fsolve* della libreria **scipy.optimize** per Calcolare, in un intorno di -2, lo zero della funzione: _

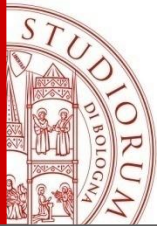
$$f(x) = \cos(x) - x$$

```
import numpy as np
from scipy import optimize

f = lambda x: np.cos(x) - x
r = optimize.fsolve(f, -2)
print("r =", r)

# Verify the solution is a root
result = f(r)
print("result=", result)
```

Esercizio 2. Calcolare con la funzione *fsolve* lo zero della funzione $f(x) = 1/x$



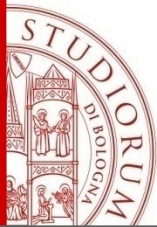
Metodo di bisezione

Vogliamo ora calcolare con il metodo di bisezione lo zero della funzione Precedente, dopo averne disegnato il grafico nell'intervallo $[-1, 1]$.

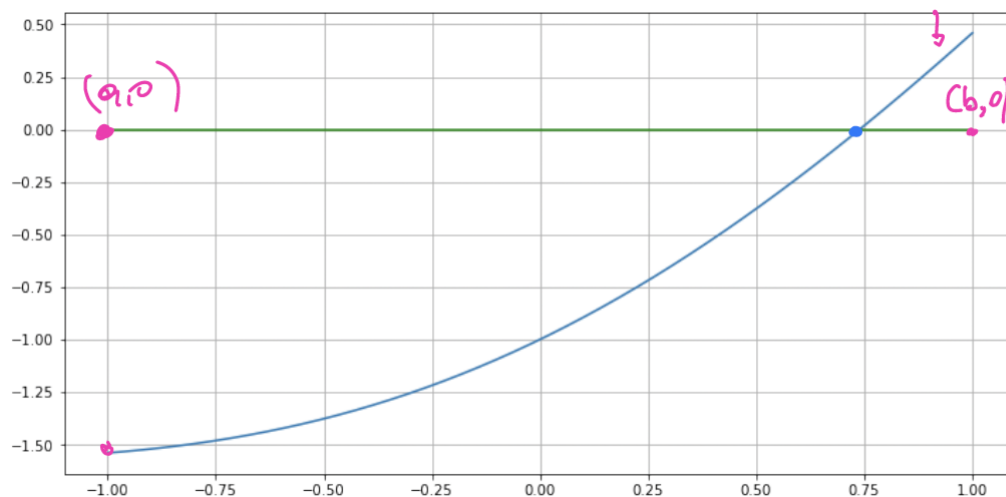
```
# We will often need resources from the modules numpy and pyplot:  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# We can also import items from a module individually, so they can be  
used by "first name only".  
# Here this is done for mathematical functions; in some later sections  
it will be done for all imports.  
from numpy import cos
```

```
a = -1; b = 1  
x = np.linspace(a, b) #50 equally spaced values from a to b  
plt.figure(figsize=(12,6)) # Create an "empty" graph, 12 wide, 6 high  
plt.plot(x, x - cos(x))  
plt.plot([a, b], [0, 0], 'g') # Mark the x-axis in green  
plt.grid(True) # Add a graph paper background
```

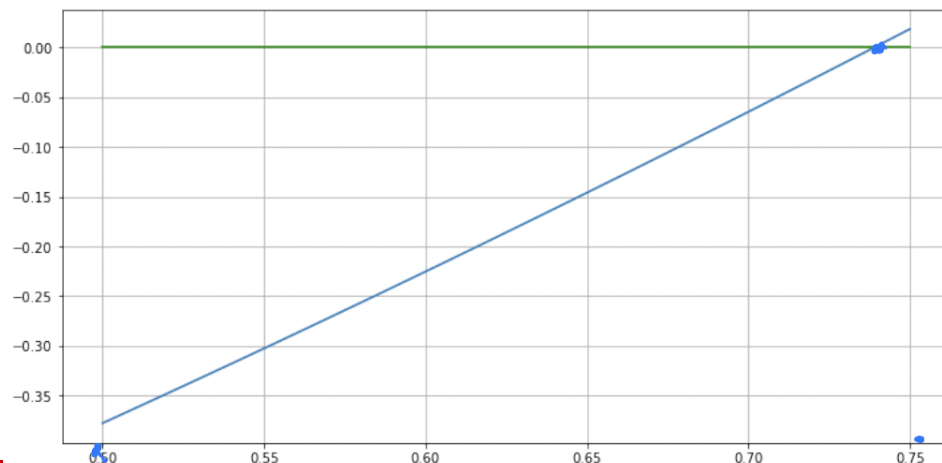
Ricordarsi sempre il comando `plt.show()` per visualizzare le figure.

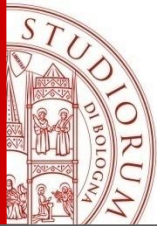


Metodo di bisezione



Possiamo fare uno zoom in $[0.5, 0.75]$:





Metodo di bisezione

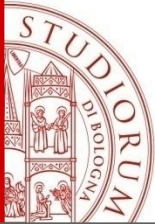
Versione base

Pseudocodice:

- for i from 1 to N:
 $c \leftarrow \frac{a+b}{2}$
 if $f(a)f(c) < 0$ then:
 $b \leftarrow c$
 else:
 $a \leftarrow c$
 end if
end for

Codice:

```
for i in range(N):  
    c = (a+b)/2  
    if f(a) * f(c) < 0:  
        b = c  
    else:  
        a = c
```



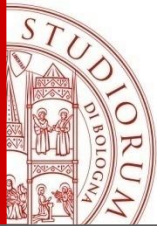
Metodo di bisezione

Versione 2: criteri di arresto basati sulla stima dell'errore

Pseudocodice

- Input function f , interval endpoints a and b , and an error tolerance E_{tol}
- Evaluate $E_{max} = (b - a)/2$
- while $E_{max} > E_{tol}$:
 - $c \leftarrow (a + b)/2$
 - if $f(a)f(c) < 0$ then:
 - $b \leftarrow c$
 - else:
 - $a \leftarrow c$
 - end if
 - $E_{max} \leftarrow (b - a)/2$
- end while
- Output $\tilde{r} = c$ as the approximate root and E_{max} as a bound on its absolute error.

Esercizio: Scrivere il codice corrispondente.



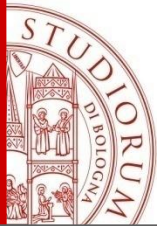
Metodo di bisezione

Esercizio. Testare la funzione Python precedente per calcolare lo zero della funzione:

$$f(x) = x^2 - 2, a = 0, , \quad b = 2$$

Utilizzando due diverse tolleranze: 0.01 e 0.001.

Testare poi con $a=2, b=4$ la stessa funzione. Cosa succede?



Metodo di punto fisso

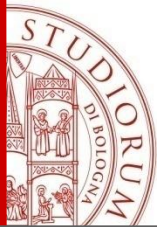
Esercizio. Calcolare con il metodo di iterazione di punto fisso lo zero della Funzione:

$$f(x) = \cos(x) - x$$

Utilizzando come funzione di iterazione $g(x) = \cos(x)$

N.B. $g(x) = \cos(x)$ È una contrazione in $[-1,1]$.

La costante di contrazione C è una misura della velocità di convergenza

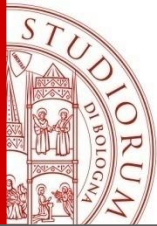


Metodo di punto fisso

```
g = g_1
a = 0
b = 1
x = np.linspace(a, b)
iterations = 10

# Start at Left
print(f"Solving  $x = \cos(x)$  starting to the left, at  $x_0 = \{a\}$ ")
x_k = a
plt.figure(figsize=(8,8))
plt.title(f"Solving  $x = \cos x$  starting to the left, at  $x_0 = \{a\}$ ")
plt.plot(x, x, 'g')
plt.plot(x, g(x), 'r')
for k in range(iterations):
    g_x_k = g(x_k)
    # Graph evaluation of  $g(x_k)$  from  $x_k$ :
    plt.plot([x_k, x_k], [x_k, g(x_k)], 'b')
    x_k_plus_1 = g(x_k)
    # Connect to the new  $x_k$  on the line  $y = x$ :
    plt.plot([x_k, g(x_k)], [x_k_plus_1, x_k_plus_1], 'b')
    # Update names: the old  $x_{k+1}$  is the new  $x_k$ 
    x_k = x_k_plus_1
    print(f" $x_{\{k+1\}} = \{x_{k\_plus\_1}\}$ ")

plt.show()
```



Metodo di punto fisso

Esercizio. Ripetere l'esecuzione del codice precedente partendo da destra rispetto allo zero ($x_k=b$).
Successivamente aggiungere i criteri di arresto proposti a lezione.

Esercizio. Calcolare con il metodo di punto fisso lo zero della funzione

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \text{ in } [0, 3]$$

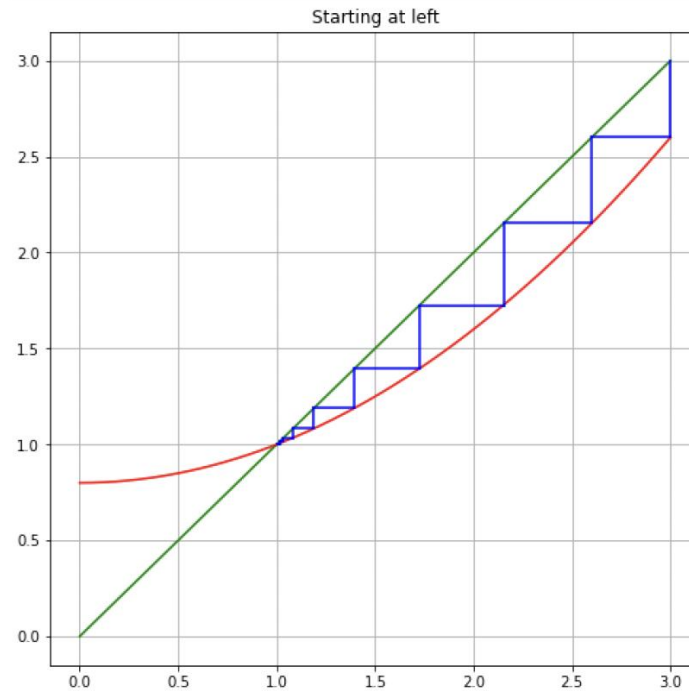
Utilizzando

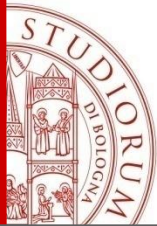
$$g(x) = \frac{x^2+4}{5}$$

E partendo prima con iterato iniziale uguale a 0 e poi uguale a 3.

Metodo di punto fisso

Visualizzare in ogni caso il percorso (qui l'esempio nel caso del punto Iniziale uguale a 3).





Metodo di Newton

Esercizio. Scrivere una funzione che implementa il metodo di Newton con criteri di arresto e applicarla alla funzione:

$$f(x) = \cos(x) - x$$

Mostrando anche il percorso come nei casi precedenti.